

Stato della piattaforma Atlante

Memo di stato, sprint 24 (1-14 settembre)

PROGETTO Atlante AUTORE Squadra Piattaforma DATA 2026-09-08

Dati di esempio

Questo documento serve a mostrare come Kimera 2.0 impagina un memo reale: intestazione, tabelle, codice, citazioni, callout ed elenchi. Nomi, numeri, date e incidenti sono **inventati**. Non usarlo come fonte per decisioni.

Sintesi

Lo sprint 24 chiude con dodici attività completate su quindici pianificate. Le tre attività rimaste aperte riguardano tutte la migrazione dell'archivio storico e sono state spostate allo sprint 25 con la stessa priorità: nessuna di esse blocca il rilascio previsto per il 22 settembre.

Il tema principale del periodo è stato l'incidente del 4 settembre sul servizio di ricerca, risolto in due ore e quaranta minuti. L'analisi post-incidente è allegata in fondo al documento sotto forma di elenco di azioni correttive; due delle quattro azioni sono già chiuse.

- **Rilascio previsto:** 22 settembre, invariato.
- **Rischio principale:** capacità dell'archivio storico durante la migrazione.
- **Decisione richiesta:** conferma della finestra di manutenzione notturna.

Stato dei servizi

SERVIZIO	AMBIENTE	STATO	DISPONIBILITÀ 30 GG	NOTA
Gateway API	produzione	Operativo	99,95%	nessun intervento nel periodo
Ricerca	produzione	Operativo	99,71%	incidente del 4 settembre
Archivio storico	produzione	Degradato	99,40%	migrazione in corso
Notifiche	produzione	Operativo	99,99%	coda sotto soglia
Gateway API	collaudo	Operativo	—	allineato a produzione
Archivio storico	collaudo	In migrazione	—	dati sintetici

La disponibilità è calcolata sulle sonde esterne, con finestra mobile di trenta giorni e granularità di un minuto. Il valore dell'archivio storico riflette la degradazione volontaria durante le finestre di migrazione notturne, non un guasto.

Lavori completati

RIFERIMENTO	ATTIVITÀ	ESITO	RILASCIATO
ATL-412	Riscrittura del client di indicizzazione	Completata	2 settembre
ATL-415	Cache di secondo livello sulle ricerche	Completata	3 settembre
ATL-418	Limitatore di frequenza per chiave API	Completata	5 settembre
ATL-421	Migrazione schema notifiche, fase 1	Completata	8 settembre
ATL-423	Tracciamento distribuito sul gateway	Completata	9 settembre
ATL-427	Rotazione automatica dei segreti	Completata	11 settembre
ATL-430	Riduzione dell'immagine di base a 84 MB	Completata	12 settembre
ATL-431	Test di carico riproducibili	Completata	12 settembre

Questioni aperte

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	GRAVITÀ	ASSEGNATARIA	SCADENZA
ATL-433	Copia dell'archivio storico oltre la finestra	Alta	R. Bianchi	19 settembre
ATL-436	Riconciliazione dei documenti duplicati	Media	L. Ferrari	25 settembre
ATL-439	Metriche della coda notifiche incomplete	Bassa	M. Conti	sprint 26

ATL-433 — copia oltre la finestra

La copia completa dell'archivio storico richiede oggi circa sei ore e quaranta minuti contro le quattro ore della finestra concordata. Senza una delle due mitigazioni elencate più sotto, la migrazione non entra nella finestra del 19 settembre.

Incidente del 4 settembre

Alle 09:12 il servizio di ricerca ha iniziato a restituire errori 503 su circa il 40% delle richieste. La causa è stata un indice riaperto in sola lettura da un processo di manutenzione che non rilasciava il lock. Il ripristino è avvenuto alle 11:52 dopo il riavvio controllato dei tre nodi di indicizzazione.

Azioni correttive:

1. **Chiusa** — timeout esplicito sul lock di manutenzione (ATL-441).
2. **Chiusa** — allarme sul tasso di errori 503 oltre l'1% per due minuti.
3. **Aperta** — prova di ripristino programmata mensile, prevista per ottobre.
4. **Aperta** — revisione della procedura di manutenzione con il fornitore.

Il problema non è stato l'indice riaperto, ma il fatto che nessuno se ne sia accorto per undici minuti. La correzione utile è l'allarme, non il lock.

— verbale della revisione post-incidente, 5 settembre

Nota tecnica: limitatore di frequenza

Il limitatore introdotto con ATL-418 usa una finestra scorrevole per chiave API, con contatori tenuti in memoria condivisa e riversati ogni cinque secondi. Il comportamento in caso di superamento è il rifiuto immediato con `429` e intestazione `Retry-After`, mai l'accodamento.

```
LIMITE_PREDEFINITO = 600      # richieste al minuto, per chiave
FINESTRA = 60.0              # secondi

def consenti(chiave: str, adesso: float, contatori: dict) -> bool:
    finestra_inizio = adesso - FINESTRA
    eventi = [t for t in contatori.get(chiave, ()) if t >= finestra_inizio]
    if len(eventi) >= LIMITE_PREDEFINITO:
        contatori[chiave] = eventi
        return False
    eventi.append(adesso)
    contatori[chiave] = eventi
    return True
```

Le chiavi di servizio interne restano escluse dal limite; l'elenco è definito nella configurazione dell'ambiente e non nel codice, così da poterlo modificare senza un nuovo rilascio.

Indicatori del periodo

INDICATORE	SPRINT 23	SPRINT 24	VARIAZIONE
Attività completate	11	12	+1
Tempo medio di risposta ricerca	214 ms	168 ms	-21,5%
Errori 5xx per milione	340	91	-73,2%
Copertura dei test	71,4%	74,8%	+3,4 pt
Dimensione immagine di base	141 MB	84 MB	-40,4%

Effetto della cache di secondo livello

La riduzione del tempo medio di risposta è quasi interamente attribuibile ad ATL-415. Il valore misurato sul 95° percentile passa da 906 ms a 402 ms.

Rischi e mitigazioni

Capacità dell'archivio storico

Due mitigazioni possibili per ATL-433, da scegliere entro il 16 settembre: copia incrementale in tre notti consecutive, oppure estensione della finestra a sette ore in una sola notte con fermo del servizio di ricerca.

RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	MITIGAZIONE
Migrazione fuori finestra	Media	Alto	copia incrementale, ATL-433

RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	MITIGAZIONE
Regressione sui duplicati	Bassa	Medio	riconciliazione, ATL-436
Fornitore indisponibile	Bassa	Basso	procedura manuale documentata

Prossimi passi

1. Confermare la finestra di manutenzione entro il **16 settembre**.
2. Completare la copia dell'archivio storico entro il **19 settembre**.
3. Congelare il codice il **20 settembre**, rilascio il **22 settembre**.
4. Chiudere le due azioni correttive aperte entro fine ottobre.

Riferimenti

- Registro delle decisioni architetture, voce 2026-09-05, sezione «lock di manutenzione»: <https://esempio.test/atlane/decisioni/2026-09-05-lock-di-manutenzione-del-servizio-di-ricerca>
- Cruscotto delle sonde esterne, vista «trenta giorni».
- Verbale della revisione post-incidente del 5 settembre.

Termini usati in questo documento:

Finestra di manutenzione

Intervallo concordato in cui è ammessa una degradazione del servizio.

Copia incrementale

Trasferimento dei soli blocchi modificati rispetto alla copia precedente.

Documento dimostrativo. Tutti i dati sono inventati e non descrivono alcun sistema reale.